МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра АПУ

ОТЧЕТ

по практической работе №1
по дисциплине «Тестирование программного обеспечения»
Тема: тестирование клиентской части веб-приложений

Студентка гр. 4370 _____ Александрова В.Р.

Преподаватель _____ Турнецкая Е.Л.

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

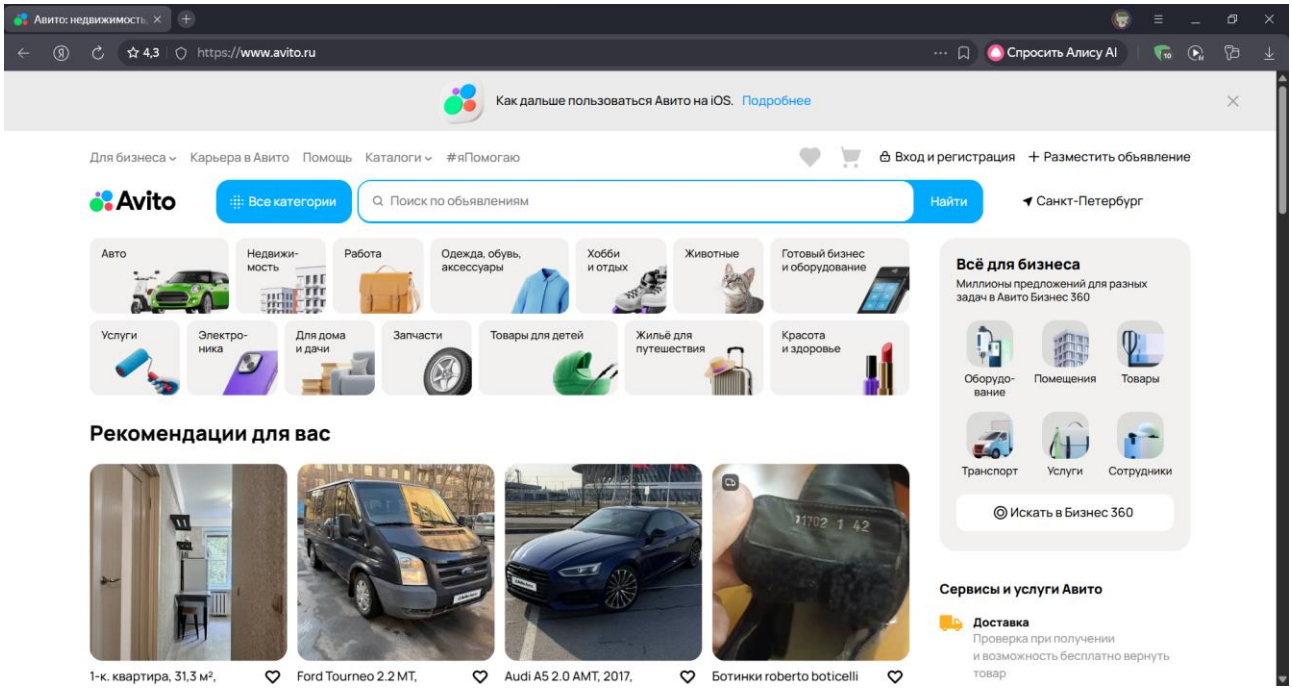
Получение практических навыков по тестированию клиентской части веб-приложения.

Задачи

1. Провести тестирование совместимости веб-системы.
2. Протестировать адаптивность веб-системы.
3. Проверить валидность верстки.
4. Протестировать структуру веб-приложения.
5. Провести технический аудит веб-системы.

Краткое описание веб-приложения

Для тестирования выбран сервис объявлений Авито (avito.ru). Предметная область — электронная коммерция, размещение объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и услугах от частных лиц и компаний».



Ход работы

1. Тестирование совместимости

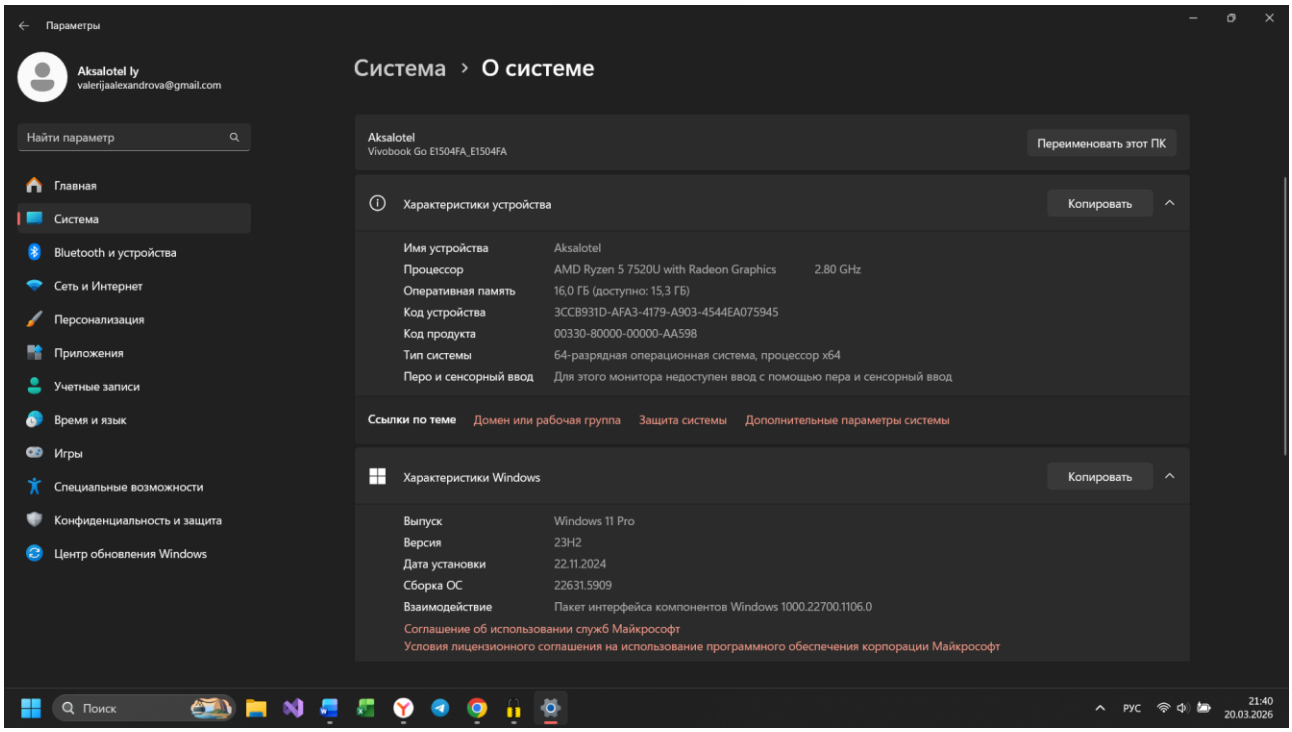


Рис. 1 — Операционная система: Windows 11 Pro

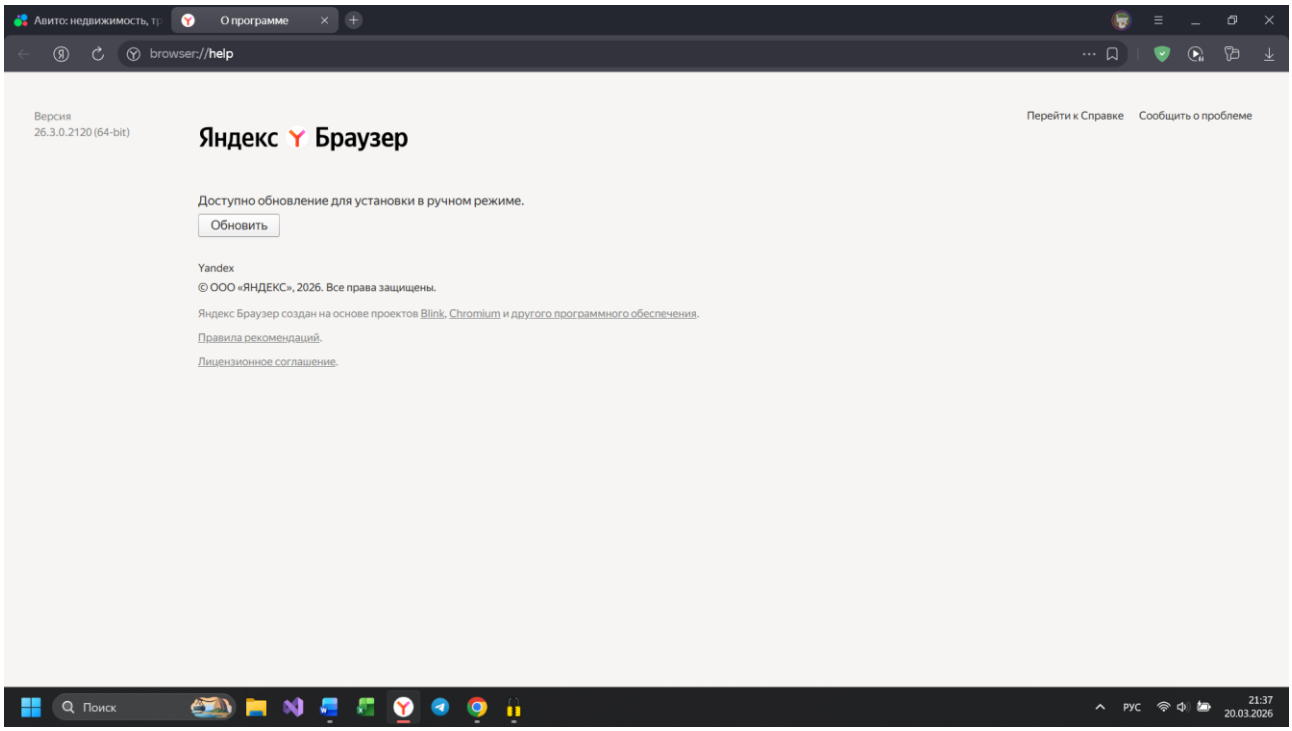


Рис. 2 — Используемый браузер: Yandex Browser версии 26.3.0.2120 (64-bit)

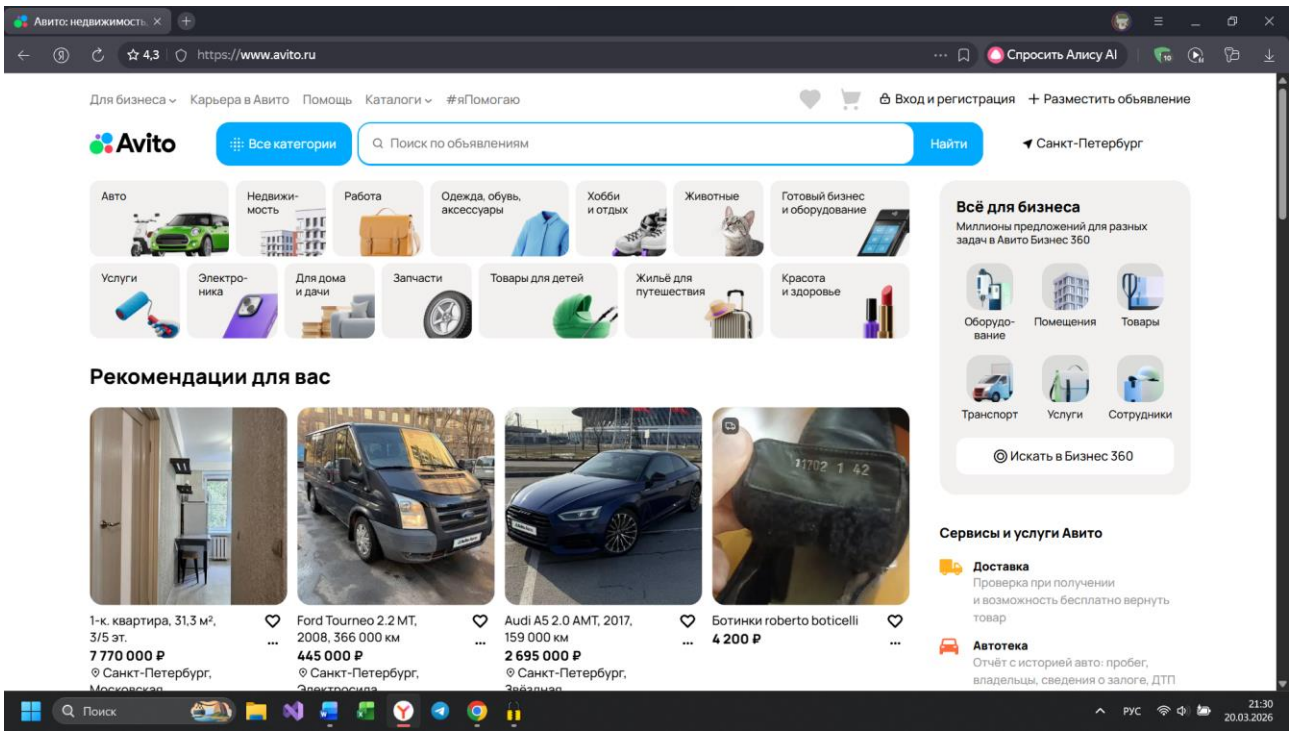


Рис. 3 — Главная страница веб-приложения avito.ru корректно отображается и функционирует в данной связке ОС и браузера.

2. Тестирование адаптивности

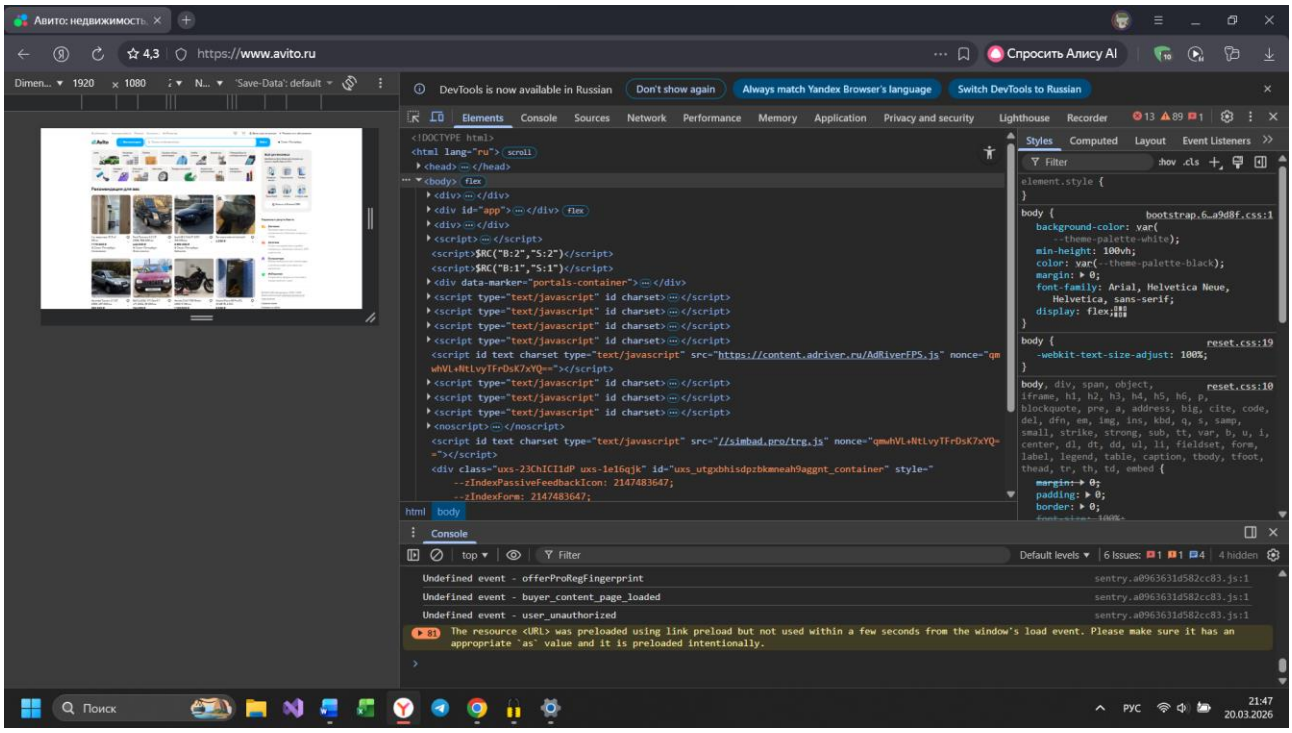


Рис. 4 — Отображение сайта при разрешении 1920x1080 (десктопная версия, все элементы меню развернуты)

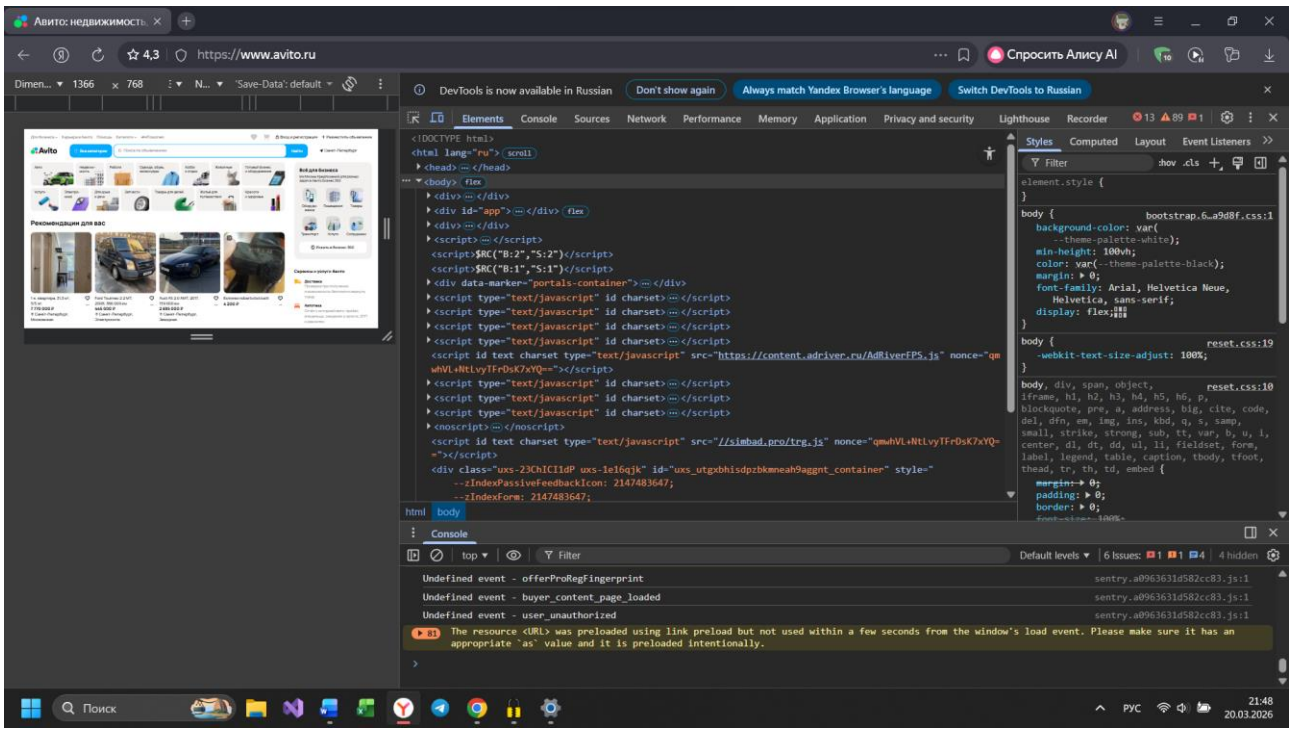


Рис. 5 — Отображение при разрешении 1366x768 (адаптация под экраны ноутбуков)

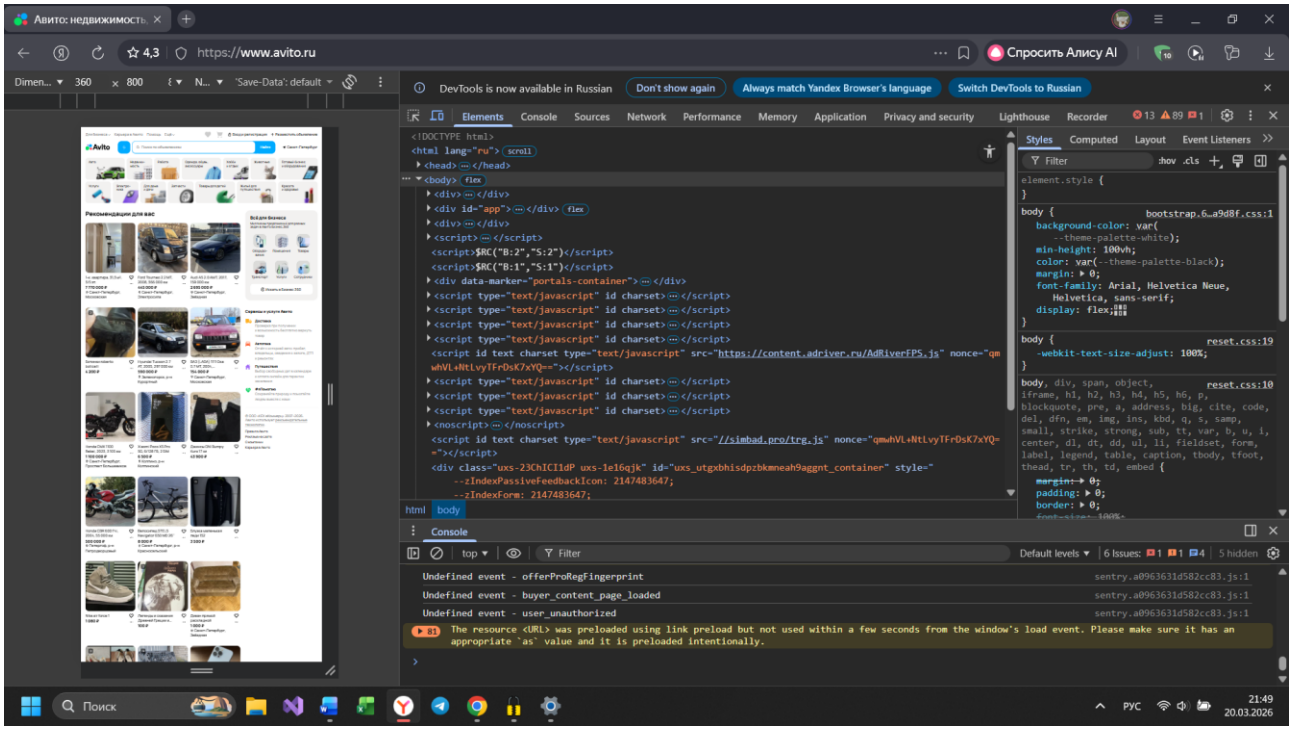


Рис. 6 — Отображение при мобильном разрешении 360x800 (адаптация под экран телефона)

3. Тестирование верстки

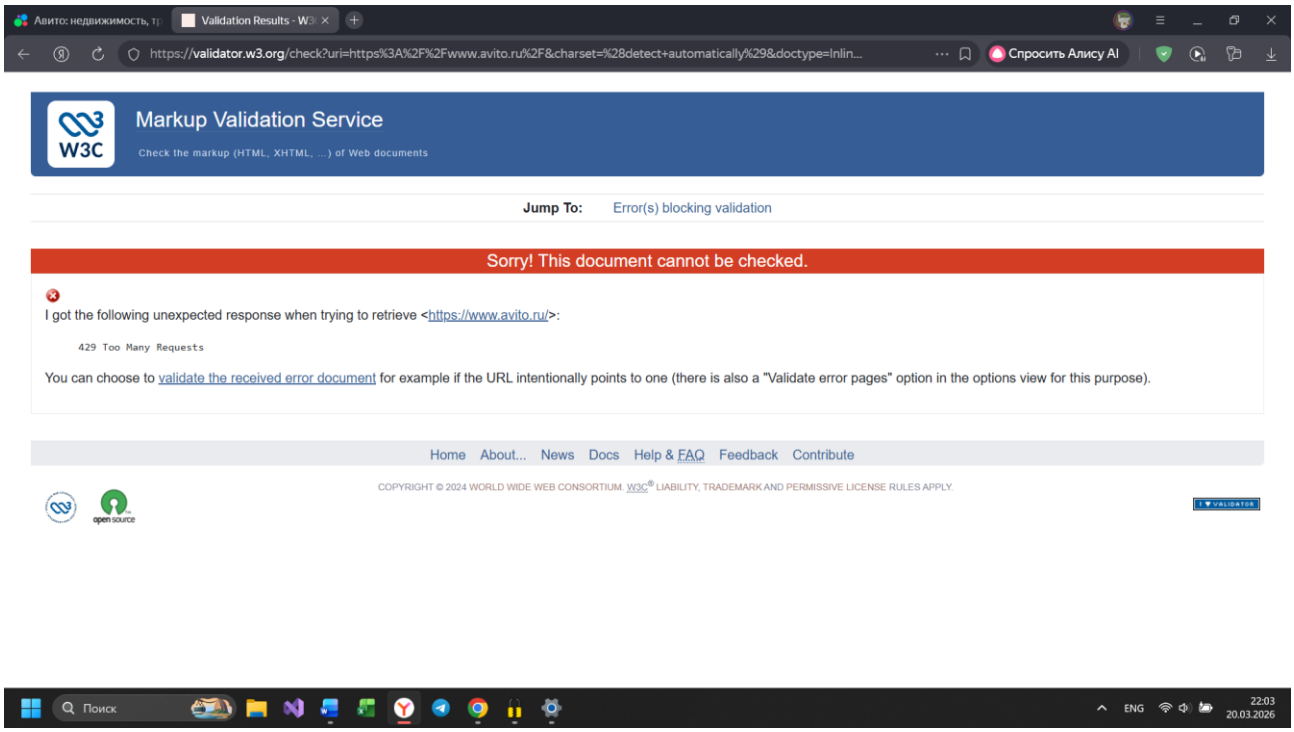
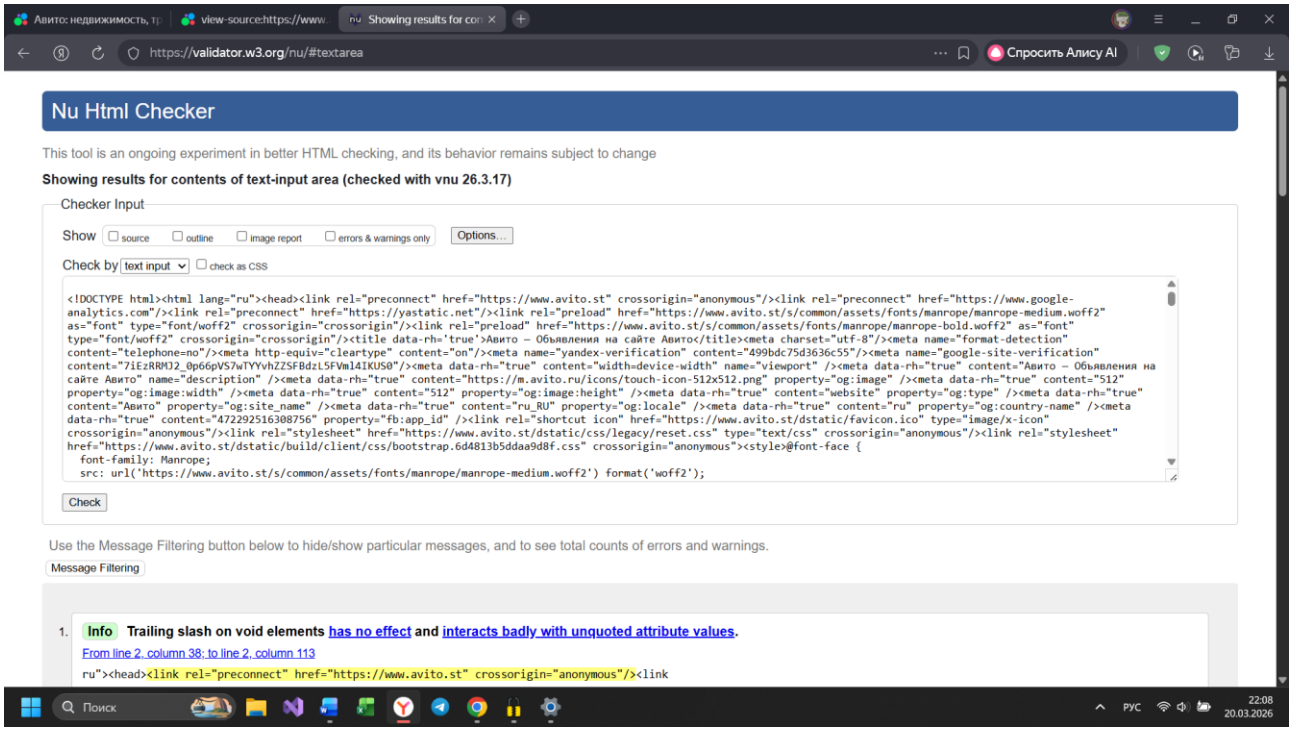
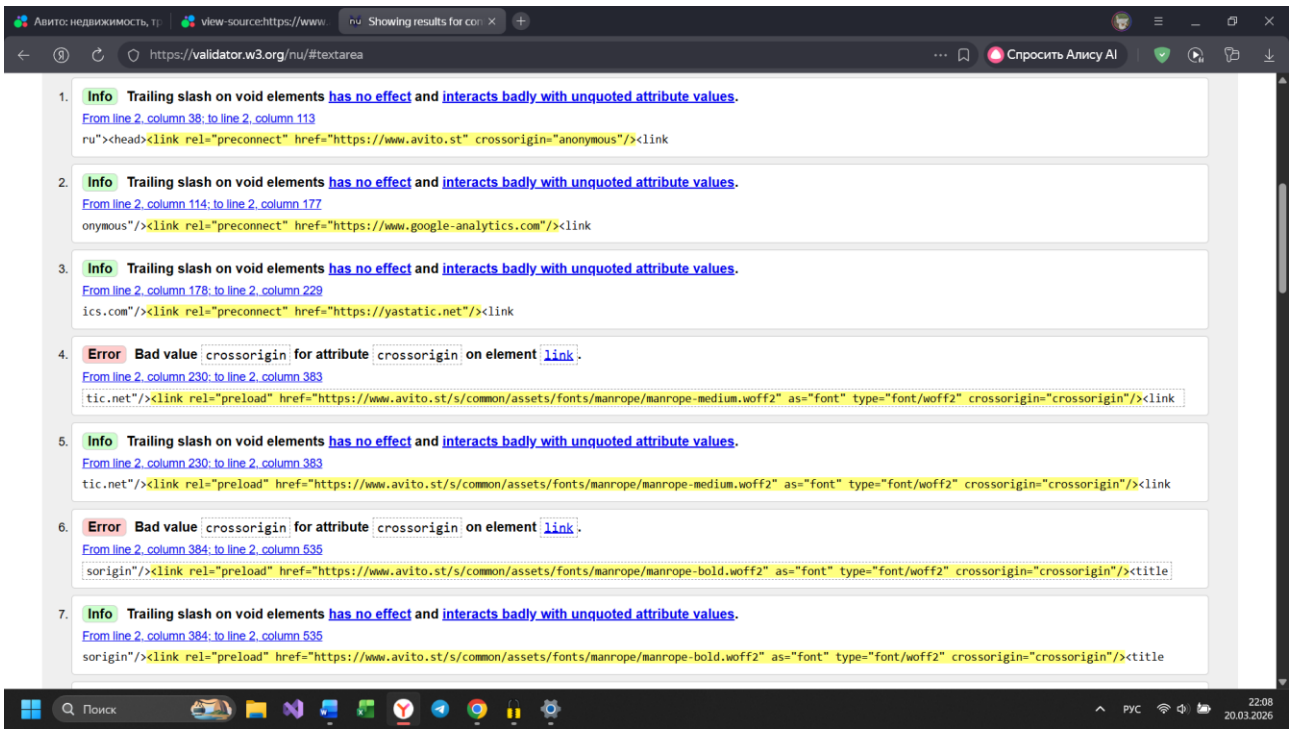
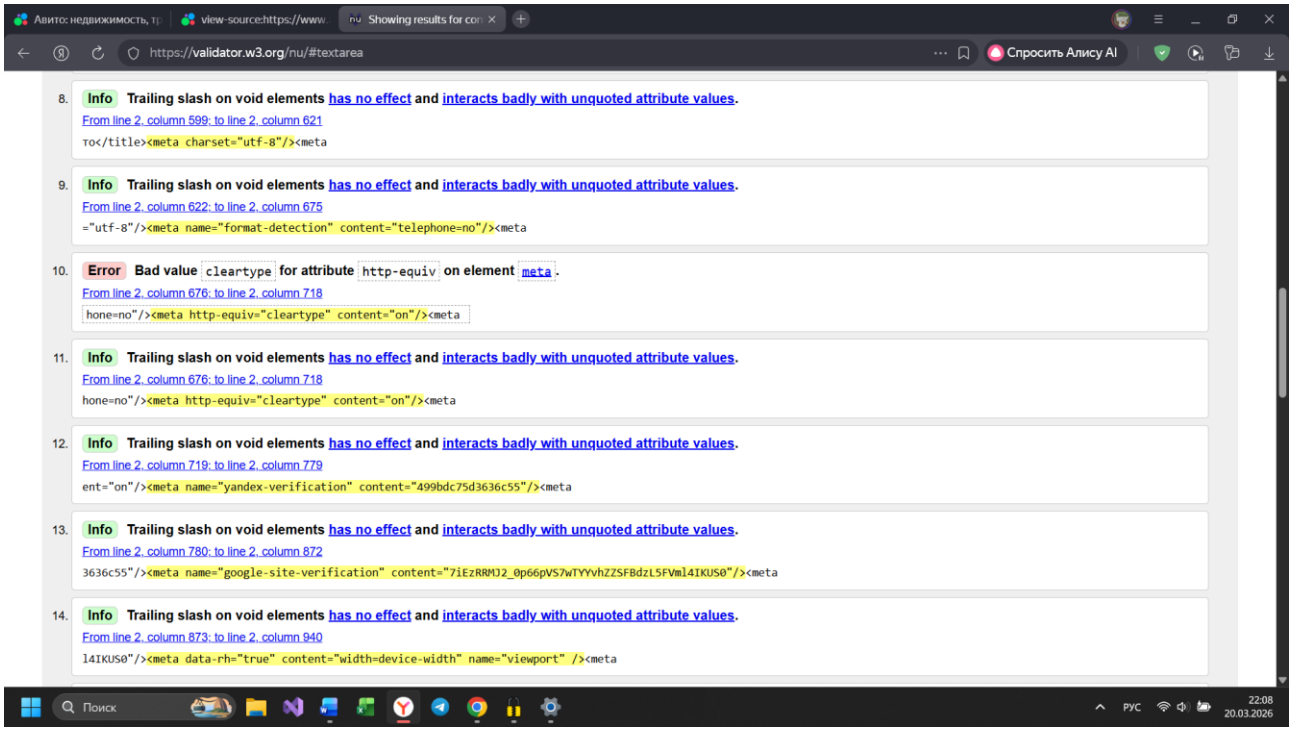
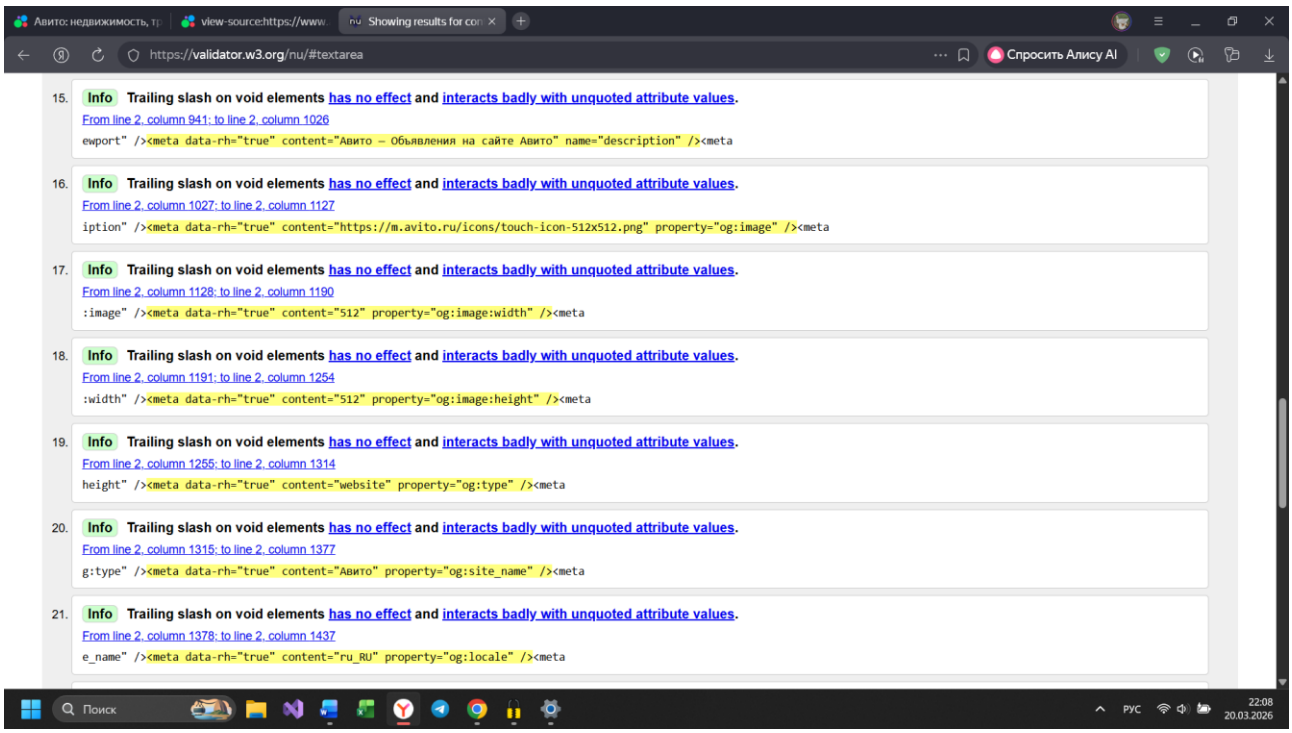


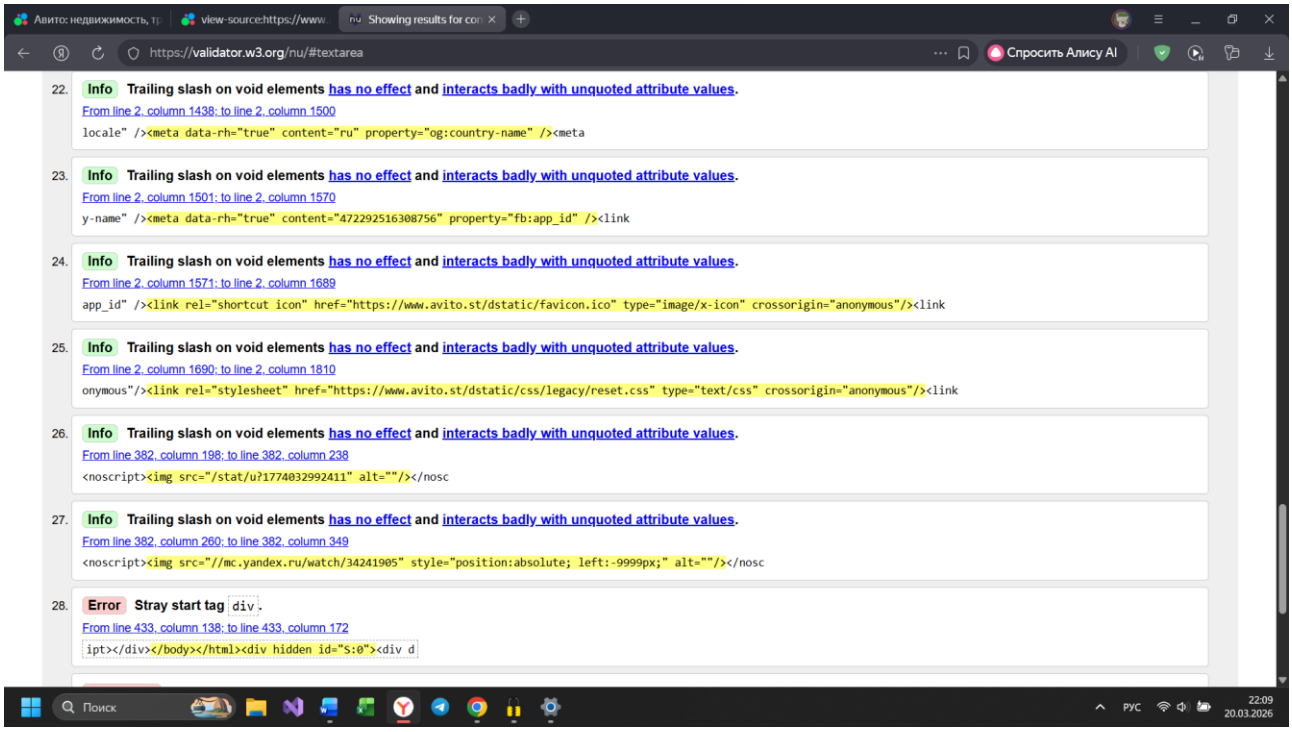
Рис. 7 — Тестирование через адрес




Авито: недвижимость, тр
view-source:https://www.
Showing results for cor
https://validator.w3.org/nu/#textarea
Спросить Алису AI
1. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 38; to line 2, column 113
ru"><head><link rel="preconnect" href="https://www.avito.st" crossorigin="anonymous"/><link
2. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 114; to line 2, column 177
onymous"/><link rel="preconnect" href="https://www.google-analytics.com"/><link
3. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 178; to line 2, column 229
ics.com"/><link rel="preconnect" href="https://yastatic.net"/><link
4. Error Bad value crossorigin for attribute crossorigin on element link.
From line 2, column 230; to line 2, column 383
tic.net"/><link rel="preload" href="https://www.avito.st/s/common/assets/fonts/manrope/manrope-medium.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin="crossorigin"/><link
5. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 230; to line 2, column 383
tic.net"/><link rel="preload" href="https://www.avito.st/s/common/assets/fonts/manrope/manrope-medium.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin="crossorigin"/><link
6. Error Bad value crossorigin for attribute crossorigin on element link.
From line 2, column 384; to line 2, column 535
sorigin"/><link rel="preload" href="https://www.avito.st/s/common/assets/fonts/manrope/manrope-bold.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin="crossorigin"/><title
7. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 384; to line 2, column 535
sorigin"/><link rel="preload" href="https://www.avito.st/s/common/assets/fonts/manrope/manrope-bold.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin="crossorigin"/><title
Поиск
РУС
22:08
20.03.2026


Авито: недвижимость, тр
view-source:https://www.
Showing results for cor
https://validator.w3.org/nu/#textarea
Спросить Алису AI
8. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 599; to line 2, column 621
то</title><meta charset="utf-8"/><meta
9. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 622; to line 2, column 675
="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta
10. Error Bad value cleartype for attribute http-equiv on element meta.
From line 2, column 676; to line 2, column 718
hone=no"/><meta http-equiv="cleartype" content="on"/><meta
11. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 676; to line 2, column 718
hone=no"/><meta http-equiv="cleartype" content="on"/><meta
12. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 719; to line 2, column 779
ent="on"/><meta name="yandex-verification" content="499bdc75d3636c55"/><meta
13. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 780; to line 2, column 872
3636c55"/><meta name="google-site-verification" content="7iEzRRMJ2_0p66pVS7wTYYvhZZSFBdzL5FVml4IKUS0"/><meta
14. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 873; to line 2, column 940
l4IKUS0"/><meta data-rh="true" content="width=device-width" name="viewport" /><meta
Поиск
РУС
22:08
20.03.2026


Авито: недвижимость, тр
view-source:https://www.
Showing results for con
https://validator.w3.org/nu/#textarea
Спросить Алису AI
15. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 941; to line 2, column 1026
ewport" /><meta data-rh="true" content="Авито — Объявления на сайте Авито" name="description" /><meta
16. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 1027; to line 2, column 1127
iption" /><meta data-rh="true" content="https://m.avito.ru/icons/touch-icon-512x512.png" property="og:image" /><meta
17. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 1128; to line 2, column 1190
:image" /><meta data-rh="true" content="512" property="og:image:width" /><meta
18. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 1191; to line 2, column 1254
:width" /><meta data-rh="true" content="512" property="og:image:height" /><meta
19. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 1255; to line 2, column 1314
height" /><meta data-rh="true" content="website" property="og:type" /><meta
20. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 1315; to line 2, column 1377
g:type" /><meta data-rh="true" content="Авито" property="og:site_name" /><meta
21. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 1378; to line 2, column 1437
e_name" /><meta data-rh="true" content="ru_RU" property="og:locale" /><meta
Поиск
РУС
22:08
20.03.2026


Авито: недвижимость, тр
view-source:https://www.
Showing results for con
https://validator.w3.org/nu/#textarea
Спросить Алису AI
22. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 1438; to line 2, column 1500
locale" /><meta data-rh="true" content="ru" property="og:country-name" /><meta
23. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 1501; to line 2, column 1570
y-name" /><meta data-rh="true" content="472292516308756" property="fb:app_id" /><link
24. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 1571; to line 2, column 1689
app_id" /><link rel="shortcut icon" href="https://www.avito.st/dstatic/favicon.ico" type="image/x-icon" crossorigin="anonymous"/><link
25. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 2, column 1690; to line 2, column 1810
onymous"/><link rel="stylesheet" href="https://www.avito.st/dstatic/css/legacy/reset.css" type="text/css" crossorigin="anonymous"/><link
26. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 382, column 198; to line 382, column 238
<noscript></nosc
27. Info Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values.
From line 382, column 260; to line 382, column 349
<noscript></nosc
28. Error Stray start tag div.
From line 433, column 138; to line 433, column 172
ipt> </body></html><div hidden id="S:0"><div d
Поиск
РУС
22:09
20.03.2026

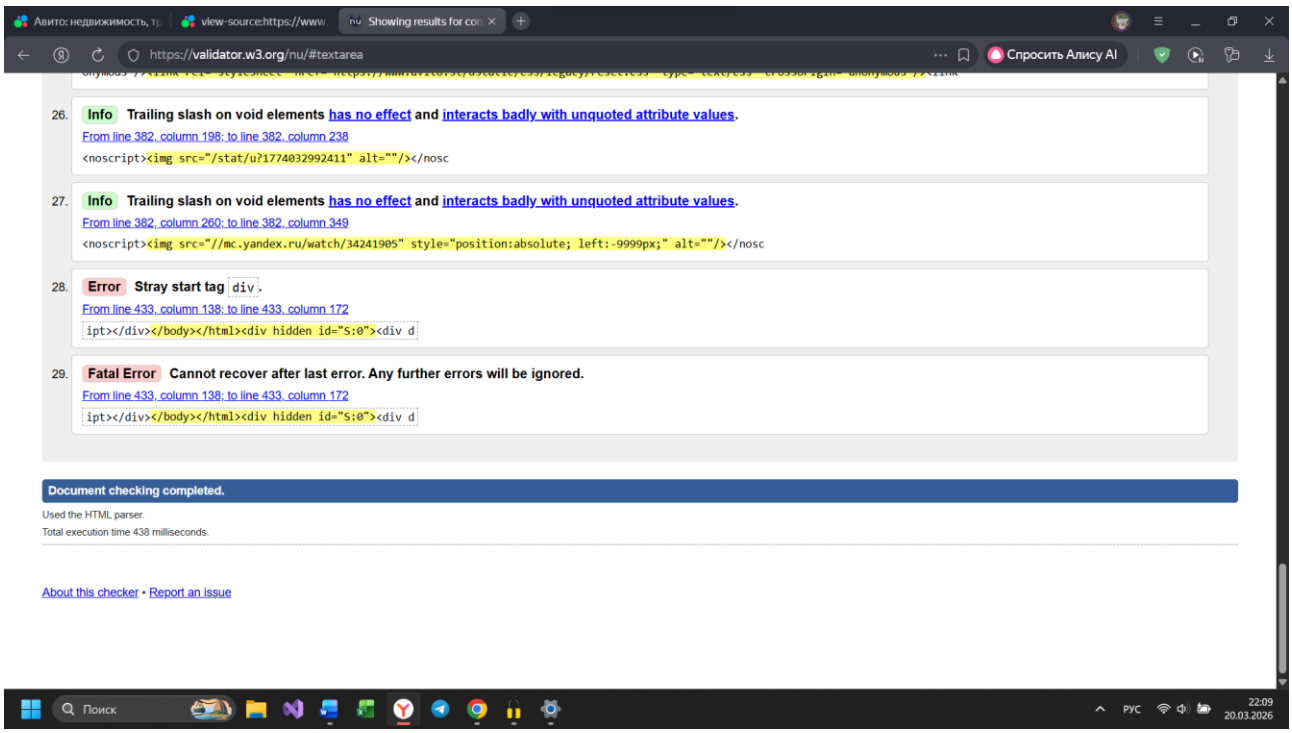


Рис. 8-13 — Тестирование через исходный код

При попытке автоматической валидации HTML-кода по URL-адресу был получен ответ сервера «429 Too Many Requests». Это связано с тем, что система информационной безопасности платформы Avito (защита от парсинга, ботов и DDoS-атак) распознала запрос от сканера W3C как автоматизированный и заблокировала доступ к исходному коду страницы. Данный результат наглядно демонстрирует ограничения применения сторонних онлайн-валидаторов при тестировании современных высоконагруженных веб-приложений с настроенным WAF (Web Application Firewall).

Из-за защиты сервера avito.ru от автоматических запросов (ошибка 429), проверка проводилась методом ручного копирования исходного кода страницы во вкладку "Validate by Direct Input". Результаты валидации выявили ряд ошибок и предупреждений. Для современных сложных SPA-приложений (к которым относится Авито) частичная невалидность кода по стандартам W3C является нормой. Это связано с использованием кастомных атрибутов, современных JS-фреймворков и микроразметки, что не мешает корректному отображению сайта в браузерах.

4. Тестирование структуры

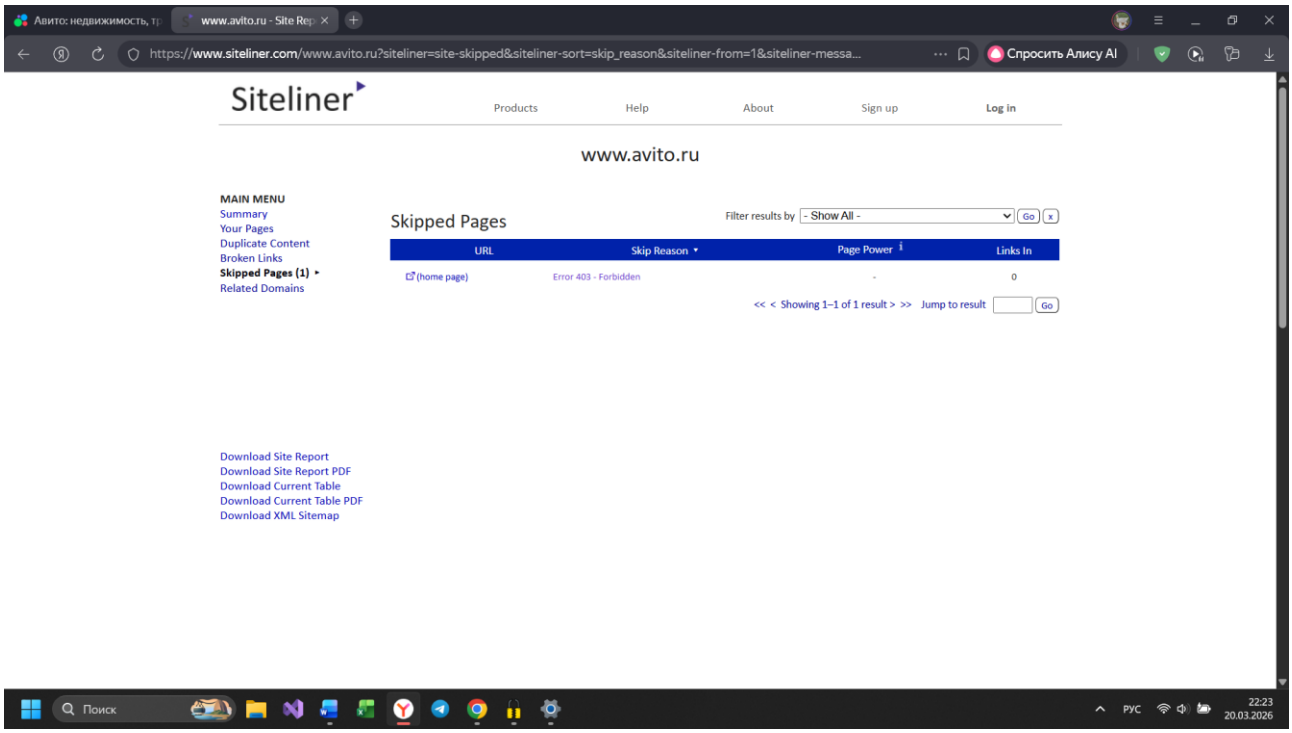


Рис. 14 — Ошибка при тестировании структуры

Попытка сканирования ссылочной целостности (поиска битых ссылок) с помощью сервиса Siteliner завершилась неудачно. При детальном анализе во вкладке «Skipped Pages» выявлено, что главная страница сайта была принудительно пропущена сканером по причине «Error 403 - Forbidden» (Доступ запрещен). Это означает, что WAF (Web Application Firewall) сервера Avito успешно распознал парсер Siteliner и заблокировал ему доступ к структуре сайта. Таким образом, провести полноценный аудит структуры данного коммерческого продукта внешними онлайн-инструментами невозможно ввиду жестких настроек безопасности и защиты от автоматизированного сбора данных.

5. Технический аудит

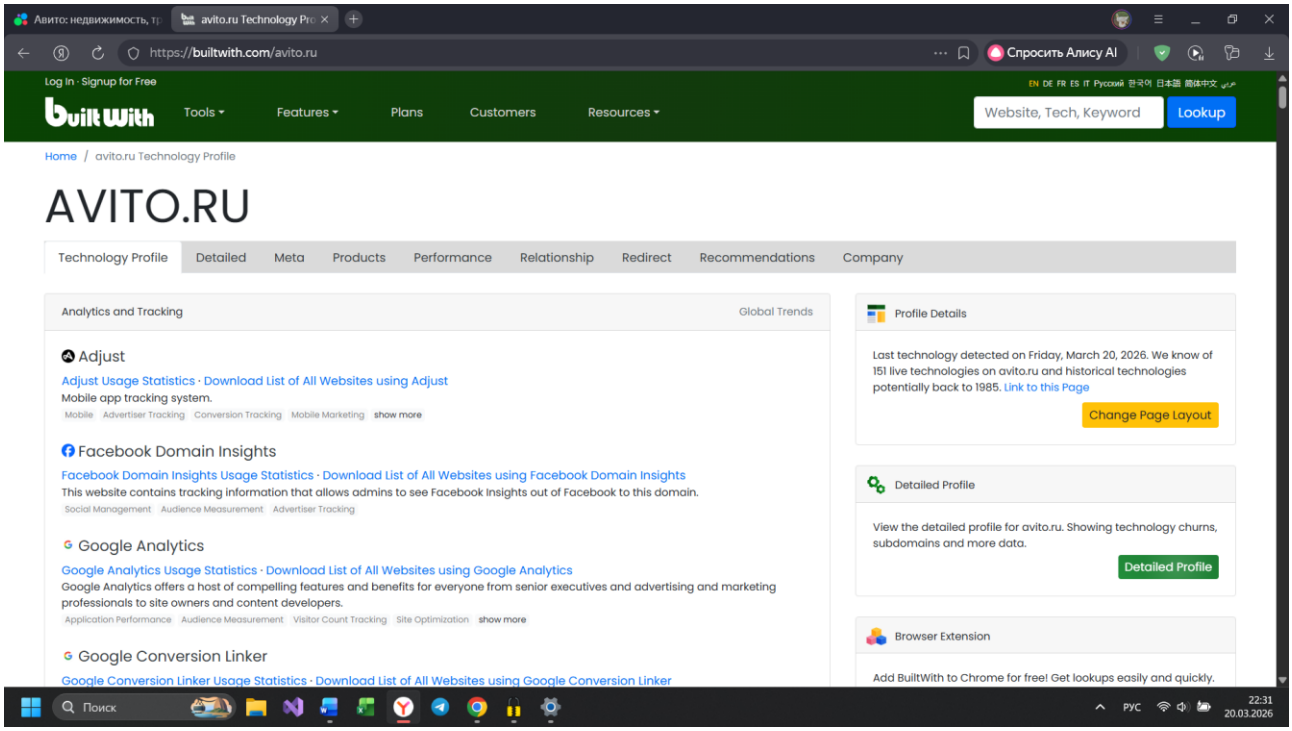


Рис. 15 — Профилирование технологий с помощью сервиса

Вывод

В ходе выполнения данной практической работы были получены и закреплены навыки по тестированию клиентской части веб-приложения на примере платформы Avito (avito.ru). В процессе работы я освоила методики проведения пяти основных видов тестовых мероприятий: тестирования совместимости, адаптивности, валидности верстки, структуры и проведения технического аудита.

В процессе выполнения задания я получила навыки работы с инструментами разработчика (DevTools) для проверки адаптивности сайта под различные разрешения экранов (1920x1080, 1366x768 и 360x800). Также я научилась использовать внешние автоматизированные сервисы анализа, такие как W3C Validator, Siteliner и BuiltWith, что позволило провести комплексный аудит фронтенд-составляющей проекта.

Важной частью работы стало преодоление возникших технических проблем. Первой трудностью стала недоступность рекомендованного сервиса Browserling, что было решено путем проведения локального тестирования в связке ОС Windows 11 и Yandex Browser. Второй, более значимой проблемой, стало столкновение с системами безопасности Avito: при попытке автоматической проверки валидатором W3C и сканером Siteliner были получены ошибки «429 Too Many Requests» и «403 Forbidden». Это научило меня тому, что крупные коммерческие ресурсы используют мощные системы защиты (WAF) и анти-бот фильтры, блокирующие сторонние краулеры.

Для решения проблемы с валидацией верстки был применен метод «Белого ящика». Это позволило не только получить результат, но и убедиться, что для современных SPA-приложений наличие предупреждений в коде является нормой, обусловленной использованием JS-фреймворков и кастомных атрибутов. Выполнение работы позволило мне не только изучить инструменты тестировщика, но и получить ценный опыт анализа причин отказа систем и поиска путей обхода ограничений при тестировании защищенных веб-сервисов.

Список использованных источников

1. Турнецкая Е. Л. Тестирование клиентской части веб-приложений: Практическое задание №1. — СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2025.
2. Аграновский А. В. Тестирование веб-приложений: учебное пособие / А. В. Аграновский. — Санкт-Петербург: ГУАП, 2020. — 155 с. — ISBN 978-5-8088-1515-5.
3. Куликов С. С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс. [Электронный ресурс]. — URL: https://svyatoslav.biz/software_testing_book/ (дата обращения: 20.03.2026).
4. Официальный сайт сервиса объявлений Авито [Электронный ресурс]. — URL: https://www.avito.ru/ (дата обращения: 20.03.2026).
5. Markup Validation Service W3C [Электронный ресурс]. — URL: https://validator.w3.org/ (дата обращения: 20.03.2026).
6. Siteliner: Find Duplicate Content, Broken Links, and more [Электронный ресурс]. — URL: http://www.siteliner.com/ (дата обращения: 20.03.2026).
7. BuiltWith: Technology Profiler [Электронный ресурс]. — URL: https://builtwith.com/ (дата обращения: 20.03.2026).